
Guía de Ejercicios N°2 – Condicionales y Tramos de Cálculo

Ayudante: Matías Fuentes

1. Clasificación de una nota

Escriba un programa en C que solicite al usuario una nota (valor decimal entre 1.0 y 7.0) y determine su clasificación según las siguientes reglas:

- Si la nota es menor a 4.0, la clasificación es "Reprobado".
- Si la nota es mayor o igual a 4.0 y menor a 5.5, la clasificación es "Aprobado".
- Si la nota es mayor o igual a 5.5, la clasificación es "Distinción".

El programa debe leer la nota, determinar el tramo correspondiente, y mostrar por pantalla la clasificación obtenida.

2. Encuentre el error

El siguiente pseudocódigo pretende calcular el costo de una llamada telefónica según su duración en minutos, aplicando las siguientes reglas: los primeros 3 minutos cuestan \$100 en total (tarifa fija), y cada minuto adicional sobre los 3 primeros cuesta \$50. Sin embargo, el código contiene uno o más errores que provocan resultados incorrectos.

```
1 Inicio
2 write("Ingrese duracion de la llamada (min): ")
3 read(minutos)
4
5 if (minutos < 3) {
6     costo <- 100
7 }
8 if (minutos >= 3) {
9     costo <- 100 + (minutos - 3) * 50
10 }
11
12 write("Costo de la llamada: ", costo)
13 Fin
```

Identifique el o los errores presentes en el código, explique por qué provocan un resultado incorrecto, y escriba la versión corregida del pseudocódigo.

3. Comisión por ventas

Un vendedor recibe un sueldo base más una comisión que depende del monto total de sus ventas mensuales, según los siguientes tramos:

- Si las ventas son menores o iguales a \$500.000, no recibe comisión (comisión = \$0).
- Si las ventas superan \$500.000 y son menores o iguales a \$1.500.000, la comisión es del 5 % sobre el monto que excede los \$500.000.
- Si las ventas superan \$1.500.000, la comisión sobre el primer millón excedente (es decir, entre \$500.000 y \$1.500.000) se calcula al 5 %, y sobre lo que exceda \$1.500.000, la comisión es del 8 %.

Además, si el sueldo total a pagar (sueldo base + comisión) supera los \$1.000.000, se debe aplicar un descuento fijo de \$20.000 por concepto de "bono superior a tope", el cual se resta del sueldo total ya calculado.

Por ejemplo, un vendedor con sueldo base de \$400.000 y ventas de \$1.800.000 obtiene una comisión de \$50.000 (5 % de \$1.000.000) más \$24.000 (8 % de \$300.000), es decir \$74.000 de comisión, dando un sueldo total de \$474.000, el cual no supera el millón, por lo que no se aplica el descuento.

Escriba un programa en C que solicite al usuario el sueldo base y el monto de ventas del mes, calcule la comisión distinguiendo correctamente los tramos, determine el sueldo total, aplique el descuento cuando corresponda, y muestre por pantalla el sueldo final a pagar.

Soluciones

Solución Ejercicio 1: Clasificación de una nota

```
1 Inicio
2 write("Ingrese la nota: ")
3 read(nota)
4
5 if (nota < 4.0) {
6     clasificacion <- "Reprobado"
7 }
8 else {
9     if (nota < 5.5) {
10         clasificacion <- "Aprobado"
11     }
12     else {
13         clasificacion <- "Distincion"
14     }
15 }
16
17 write("Clasificacion: ", clasificacion)
18 Fin
```

Explicación: Al igual que en los ejercicios de la guía anterior, el problema se resuelve distinguiendo tres tramos excluyentes mediante if/else anidados. Como el pseudocódigo no cuenta con else if, el segundo if se anida dentro del else del primero. Notar que basta con evaluar el límite superior de cada tramo ($\text{nota} < 4.0$, luego $\text{nota} < 5.5$), ya que al estar dentro de un else, el límite inferior del tramo anterior queda garantizado implícitamente.

Hint: Cuando los tramos son consecutivos y no se solapan, no es necesario revisar ambos extremos de cada tramo (por ejemplo $\text{nota} \geq 4.0 \ \&\& \ \text{nota} < 5.5$). Basta con preguntar por el límite superior dentro de una cadena de if/else, porque si el flujo llegó hasta ahí, es porque ya no cumplió las condiciones anteriores.

Solución Ejercicio 2: Encuentre el error

Errores encontrados:

1. El primer tramo asigna `costo <- 100` para `minutos < 3`, pero según el enunciado los primeros 3 minutos cuestan \$100 como tarifa fija incluso si la llamada dura exactamente 3 minutos o menos. Sin embargo, si la llamada dura, por ejemplo, 1 minuto, el enunciado no especifica un cobro proporcional, por lo que asignar \$100 fijo es correcto en este caso puntual; el verdadero problema está en la estructura de las condiciones, no en este valor.
2. El error principal es de **estructura**: se usaron dos `if` independientes en lugar de un `if/else`. Ambas condiciones (`minutos < 3` y `minutos >= 3`) son evaluadas de forma separada, lo cual funciona correctamente en este caso porque son complementarias, pero es una mala práctica que puede llevar a errores si en el futuro se modifica una condición sin ajustar la otra (por ejemplo, dejando un "hueco" o una superposición entre tramos).
3. Adicionalmente, si `minutos` fuese exactamente igual a 3, ambas ramas deberían evaluarse: la primera no se ejecuta (`3 < 3` es falso), pero la segunda sí (`3 >= 3` es verdadero), entregando `costo <- 100 + 0 * 50 = 100`, lo cual es correcto. El resultado numérico es correcto en este ejemplo puntual, pero la estructura sigue siendo incorrecta como práctica de programación con tramos.

Código corregido:

```
1 Inicio
2 write("Ingrese duracion de la llamada (min): ")
3 read(minutos)
4
5 if (minutos <= 3) {
6     costo <- 100
7 }
8 else {
9     costo <- 100 + (minutos - 3) * 50
10 }
11
12 write("Costo de la llamada: ", costo)
13 Fin
```

Explicación: La estructura correcta para tramos de cálculo excluyentes es siempre `if/else` (o `if/else if/else` cuando el lenguaje lo permite), nunca dos `if` independientes evaluando condiciones complementarias. Usar `if` separados obliga a que ambas condiciones sean perfectamente complementarias en todo momento, lo cual es frágil ante modificaciones futuras del código.

Hint: Cada vez que dos condiciones sean mutuamente excluyentes (si una es verdadera, la otra necesariamente es falsa), es señal de que debe usarse `if/else` y no dos `if` separados. Esto evita bugs silenciosos si alguna condición cambia más adelante.

Solución Ejercicio 3: Comisión por ventas

```
1 Inicio
2 write("Ingrese sueldo base: ")
3 read(sueldoBase)
4 write("Ingrese monto de ventas del mes: ")
5 read(ventas)
6
7 if (ventas <= 500000) {
8     comision <- 0
9 }
10 else {
11     if (ventas <= 1500000) {
12         comision <- (ventas - 500000) * 0.05
13     }
14     else {
15         comision <- 1000000 * 0.05 + (ventas - 1500000) * 0.08
16     }
17 }
18
19 sueldoTotal <- sueldoBase + comision
20
21 if (sueldoTotal > 1000000) {
22     sueldoTotal <- sueldoTotal - 20000
23 }
24
25 write("Sueldo final a pagar: ", sueldoTotal)
26 Fin
```

Explicación: El problema combina dos ideas ya trabajadas en la guía anterior: tramos acumulativos mediante if/else anidados (igual que en el cálculo de salario semanal o el envío según peso), y una condición de "techo" evaluada de forma independiente al final (igual que la tarifa plana del estacionamiento). Primero se resuelve la comisión distinguiendo los tres tramos de ventas, acumulando siempre el monto ya cubierto por el tramo anterior (por eso en el tercer tramo aparece $1000000 * 0.05$, correspondiente al millón completo del segundo tramo). Luego, de forma completamente aparte, se calcula el sueldo total y se pregunta si corresponde aplicar el descuento fijo.

Hint: Piense el problema en dos etapas separadas, igual que en el ejercicio del estacionamiento: primero resuelva por completo el cálculo de comisión por tramos, guardando el resultado en una variable. Solo después de tener el sueldo total, pregúntese si ese resultado dispara alguna condición adicional (en este caso, el descuento). No intente mezclar ambas decisiones dentro de la misma cadena de if/else.